Зав.каф. ЭВМ
доцент Никульшин Б. В.
студента гр. 250541
Власов Роман Евгеньевич
Тел: +375293191435
Адрес: ул. Никитина, д.69
Электроная почта
romanvlasovdev@gmail.com

З А Я В Л Е Н И Е

Прошу утвердить мне тему дипломного проекта:
«Платформа серверной конвертации файлов»

Обоснование: Платформа предназначена для серверной конвертации документов, изображений, аудио- и видеофайлов с доступом через веб-интерфейс и мобильное приложение. Поддержка распространённых и узкоспециализированных форматов позволит использовать её для подготовки учебных и рабочих документов, графических и мультимедийных материалов без установки отдельных программ конвертации. На вход платформы подаются исходный файл, целевой формат и параметры преобразования. Предусматриваются проверка допустимости выбранного преобразования, постановка задачи в очередь и выполнение конвертации в фоновом режиме. Пользователь сможет отслеживать состояние задачи, получать сведения об ошибках и скачивать результат. Выходными данными являются файл в выбранном формате и информация о выполнении операции. Платформа должна обеспечивать одновременную обработку нескольких задач, ограничение размера загружаемых файлов и времени выполнения операций, а также изоляцию задач, чтобы ошибка обработки одного файла не прерывала остальные. Предусматриваются контроль доступа к исходным и обработанным файлам и их автоматическое удаление по истечении срока хранения. Модульная архитектура позволит подключать новые инструменты конвертации через единый интерфейс и расширять перечень поддерживаемых преобразований. Для реализации серверного API предполагается использовать Python и FastAPI, для организации очереди и фонового выполнения задач — Celery и Redis. PostgreSQL планируется использовать для хранения сведений о задачах, их состоянии и результатах, объектное хранилище — для исходных и преобразованных файлов, Docker — для контейнеризации компонентов. Конвертацию предполагается выполнять средствами LibreOffice, FFmpeg и ImageMagick. Для разработки веб-интерфейса планируется использовать React, мобильного приложения для iOS — SwiftUI.

«____» _____ 20 г. Подпись _____

Руководитель: Одинец Дмитрий Николаевич
кандидат технических наук, доцент
Место работы: Каф.ЭВМ
Должность: доцент

«Согласен руководить дипломным проектированием»
Подпись руководителя _____

С выпускающей кафедрой согласовано «____» _____ 20 г.